



Levantamiento Avanzado de Requerimientos

Especificación Técnica, Científica y Operativa para Modelado Computacional

. INFORMACIÓN CORPORATIVA Y COMPLIANCE DE DATOS

Razón Social:		NIT / Tax ID:	
Líder de Negocio:		Cargo:	
Líder Técnico (I+D):		Cargo:	
Email Principal:		Teléfono:	

Clasificación de la Información a Compartir (Selección obligatoria):

☐ Pública ☐ Uso Interno ☐ Confidencial (Requiere NDA Específico) ☐ Secreto Industrial

Acuerdo de Confidencialidad (NDA) firmado el: ___/___/___ **Anexo Nro:** _____

. DEFINICIÓN DEL DOLOR OPERATIVO Y MÉTRICAS DE ÉXITO (ROI)

2.1. Descripción detallada del problema actual (Ej. Fallos de material, ineficiencia logística, altos costos de laboratorio):

2.2. Soluciones previas intentadas (¿Qué métodos empíricos o de laboratorio han fallado o resultado ineficientes?):

2.3. Impacto Financiero del Problema (Estimado de pérdidas anuales o costo de ineficiencia):

☐ ¡\$50M COP ☐ \$50M - \$200M COP ☐ \$200M - \$1.000M COP ☐ ¿\$1.000M COP

Nota SQS: Este dato es crítico para estructurar el modelo de precios basado en valor.

2.4. Definición de Éxito (KPIs): ¿Qué resultado específico debe entregar la simulación/modelo para considerar el proyecto un éxito rotundo?

1. _____

2. _____

2.5. Restricciones del Sistema (Qué variables NO deben ser alteradas por SQS, ej. "No se puede cambiar la temperatura de la caldera"):

. PARÁMETROS DE SIMULACIÓN (FÍSICA / QUÍMICA COMPUTACIONAL)

Nota: Diligenciar esta sección si el requerimiento corresponde a diseño de materiales, dinámica molecular, química cuántica o mecánica de fluidos.

3.1. Naturaleza del Sistema a Modelar (Selección múltiple permitida):

- ☐ Moléculas aisladas ☐ Fases Condensadas (Líquidos) ☐ Sólidos Cristalinos/Periódicos
☐ Interfases (Sólido-Líquido, etc.) ☐ Polímeros / Macromoléculas ☐ Fluidos Macroscópicos (CFD)

3.2. Identificación de Especies Químicas y Materiales Base:

Especifique los componentes principales (fórmulas químicas, códigos SMILES, archivos CIF o nombres comerciales). Adjunte estructuras anexas si es necesario.

3.3. Condiciones Termodinámicas y Operativas del Entorno:

Variable	Valor / Rango Mínimo	Valor / Rango Máximo
Temperatura (K o °C)		
Presión (atm, bar, Pa)		
pH del Medio		
Solvente(s) / Medio de dispersión		
Presencia de iones/sales (Fuerza iónica)		

3.4. Fenómenos Específicos a Estudiar (El objetivo de la simulación):

- ☐ Reacciones Químicas / Catálisis (Energías) ☐ Propiedades Termodinámicas (ΔG , ΔH , ΔS)
☐ Interacciones Receptor-Ligando (Docking) ☐ Fenómenos de Transporte (Difusión, viscosidad)
☐ Corrosión / Degradación de Materiales ☐ Propiedades Mecánicas (Tensión, elasticidad)
☐ Propiedades Ópticas / Electrónicas ☐ Otro: _____

3.5. Precisión vs. Costo Computacional (Expectativa del Cliente):

En simulación computacional, existe un balance técnico innegociable entre la exactitud del modelo y el tiempo/costo en servidores en la nube. Indique su prioridad:

- ☐ **Screening Rápido (Alta Velocidad / Baja Precisión):** Evaluación de cientos de compuestos para descartar inviables. Útil en fases tempranas.
☐ **Equilibrio (Precisión Media / Velocidad Media):** Dinámica molecular clásica o métodos semi-empíricos para observar comportamientos a escala nanométrica.
☐ **Alta Fidelidad (Alta Precisión / Alto Costo):** Cálculos cuánticos rigurosos (ej. DFT, Ab Initio) sobre sistemas muy específicos para publicación científica o patentes.

. MODELADO DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nota: Diligenciar esta sección si el requerimiento corresponde a Machine Learning, Deep Learning, Visión Artificial u optimización algorítmica.

4.1. Naturaleza de los Datos Disponibles:

☐ Estructurados (Tabulares, SQL, Series de Tiempo) ☐ No Estructurados (Imágenes, Texto, Audio)

Volumen estimado actual: ☐ ¡10 GB ☐ 10 - 100 GB ☐ 100 GB - 1 TB ☐ >1 TB

Calidad / Etiquetado: ☐ Datos limpios y etiquetados ☐ Datos crudos (Requiere limpieza/etiquetado por SQS)

4.2. Infraestructura y Origen de los Datos (Dónde residen actualmente):

☐ Archivos Planos (CSV/Excel) ☐ Bases de Datos Relacionales (SQL) ☐ Bases de Datos NoSQL

☐ Sistemas ERP/CRM (SAP, etc.) ☐ SCADA / Sensores Industriales (IoT) ☐ APIs de Terceros / Nube

4.3. Frecuencia de Inferencia y Despliegue (Cómo se usará el modelo en producción):

☐ **Batch (Por Lotes):** Procesamiento periódico (ej. reportes semanales, predicción mensual).

☐ **Tiempo Real (Streaming):** Inferencia en milisegundos (ej. control de calidad en línea, alarmas preventivas).

☐ **Ad-hoc:** Ejecución manual bajo demanda por el equipo del cliente.

4.4. Integración Esperada (Dónde vivirá el modelo final):

☐ Entorno de Nube del Cliente (AWS, GCP, Azure) ☐ Servidores On-Premise (Locales del cliente)

☐ Nube gestionada por SQS (SaaS) ☐ Dispositivos Edge (Microcontroladores en planta)

. ENTREGABLES ESPERADOS Y ACUERDOS DE CIERRE**5.1. Selección de Entregables SQS (El "Producto Final" que el cliente recibe):**

☐ Reporte Técnico Completo (Análisis científico, gráficas y recomendaciones de viabilidad).

☐ Código Fuente / Scripts (Jupyter Notebooks, scripts en Python/R).

☐ Modelo Empaquetado (Contenedor Docker o API REST lista para producción).

☐ Datos Crudos de Simulación (Trayectorias moleculares, logs de entrenamiento).

☐ Capacitación Técnica al equipo del cliente (Transferencia de conocimiento).

5.2. Hitos y Próximos Pasos Inmediatos:

Envío de datos/estructuras por parte del cliente: Fecha Máxima: ___/___/___

Entrega de Propuesta Técnico-Económica (SQS): Fecha Máxima: ___/___/___

Por: Syntropyc Quantum Solutions S.A.S.		Por: El Cliente	
Nombre:		Nombre:	
Cargo: Especialista Técnico / Representante Legal		Cargo:	
Fecha:		Fecha:	